



FACULTAD DE INGENIERIA

Universidad de Buenos Aires

Captación del entorno y mapeo local

Informe de tesis de Ingeniería Electrónica

Autor	Tomás de Aguirre	103887	tdeaguirre@fi.uba.ar
Tutor	Ignacio Mas	206872	imas@fi.uba.ar
Co-tutor	Sergio Lew	128563	slew@fi.uba.ar

Resumen

Las personas con ceguera o baja visión enfrentan dificultades significativas al desplazarse por entornos desconocidos o dinámicos. Las herramientas de asistencia tradicionales, como el bastón blanco, presentan limitaciones en alcance y resolución espacial, y no advierten eficazmente obstáculos ubicados a la altura de la cabeza. En paralelo, disciplinas como la robótica móvil han consolidado un conjunto de tecnologías de percepción, mapeo y comunicación entre procesos que permiten a vehículos autónomos interpretar su entorno en tiempo real, pero que rara vez se aplican al problema de la movilidad personal asistida.

El eje central de este trabajo, en tanto tesis de ingeniería, es estudiar, evaluar y adaptar esas tecnologías, entre ellas la percepción de profundidad por visión estéreo activa, las grillas de ocupación probabilísticas, la fusión de datos inerciales y el framework ROS2, para determinar las alternativas más adecuadas con las que construir una herramienta de asistencia funcional, portátil y de bajo costo. El aporte no reside en la creación de técnicas nuevas, sino en la selección, integración y validación de soluciones ya probadas en otros rubros, evaluando sus compromisos de diseño bajo las restricciones propias de un dispositivo de asistencia personal: cómputo embebido limitado, portabilidad y baja latencia. La elección del canal háptico como interfaz de salida se fundamenta en el principio de sustitución sensorial [1]: el cerebro puede reorganizarse para interpretar estímulos táctiles como información espacial cuando la visión está reducida o ausente. Sobre esa base, el proyecto global busca traducir información espacial visual en estímulos hápticos interpretables para la navegación; se estructura en dos etapas complementarias, (i) captación del entorno y mapeo local y (ii) traducción a interfaz háptica, y la presente tesis, enmarcada en la modalidad *Tesis de Ingeniería Electrónica*, aborda exclusivamente la primera.

En concreto, se desarrolla en ROS2 un módulo de percepción que, a partir de la cámara Intel RealSense D435i montada sobre la cabeza del usuario y ejecutándose en una Raspberry Pi 5, genera en tiempo real una representación compacta del entorno inmediato. El sistema se organiza en dos pipelines paralelos. El primero, orientado a baja latencia, reduce la imagen de profundidad densa a una grilla de 10×5 celdas con estadísticas por región (media, mínimo y conteo de puntos válidos). Esta resolución se elige deliberadamente para ser compatible con arreglos de actuadores vibrotáctiles de baja complejidad, que operan con un número acotado de canales independientes. La grilla se convierte a señales de intensidad háptica y se transmite por enlace serial a un microcontrolador (ESP32) encargado de controlar los actuadores vibrotáctiles. El segundo pipeline construye y mantiene un mapa local de ocupación 2.5D egocéntrico basado en log-odds, con trazado de rayos Bresenham, desplazamiento dinámico (*scroll*) y compensación de orientación mediante la IMU integrada en el sensor, lo que permite conservar información reciente de obstáculos y reutilizarla frente a oclusiones temporales y cambios de pose. Ambos pipelines se integran a través de un nodo de fusión háptica que combina la percepción instantánea con las capas de mapeo local para producir la salida destinada a los actuadores.

El desempeño se evalúa mediante métricas cuantitativas de error de profundidad, latencia extremo a extremo, precisión y *recall* en detección de obstáculos, estabilidad temporal del mapa local y consumo de recursos computacionales en la plataforma embebida objetivo. En el cuerpo

del documento se presenta la arquitectura completa, las decisiones de diseño y los detalles de implementación, referenciando el código fuente del repositorio cuando procede. El capítulo de experimentos describe los ensayos previstos y el protocolo de medición; los resultados empíricos se incorporarán al capítulo correspondiente una vez completadas las ejecuciones experimentales.

Abstract

People who are blind or have low vision face significant difficulties when navigating unfamiliar or dynamic environments. Traditional assistive tools such as the white cane have limited range and spatial resolution, and fail to effectively detect obstacles at head height. Meanwhile, fields such as mobile robotics have consolidated a set of perception, mapping and inter-process communication technologies that enable autonomous vehicles to interpret their surroundings in real time, yet these technologies are seldom applied to the problem of personal assisted mobility.

The core focus of this work, as an engineering thesis, is to study, evaluate and adapt those technologies, including active stereo depth sensing, probabilistic occupancy grids, inertial data fusion and the ROS2 framework, in order to identify the most suitable alternatives for building a functional, portable and low-cost assistive device. The contribution does not lie in the creation of novel techniques but rather in the selection, integration and validation of solutions already proven in other domains, assessing their design trade-offs under the constraints inherent to a personal assistive device: limited embedded computing, portability and low latency. Grounded in the principle of sensory neuroplasticity, the broader project seeks to translate visual spatial information into haptic stimuli that can be interpreted for navigation. It is structured in two complementary stages: (i) environment capture and local mapping, and (ii) translation into a haptic interface. This thesis, submitted under the *Electronic Engineering Thesis* track, addresses exclusively the first stage.

Specifically, a perception module is developed in ROS2 that, using an Intel RealSense D435i camera mounted on the user's head and running on a Raspberry Pi 5, generates a compact real-time representation of the immediate surroundings. The system is organized into two parallel pipelines. The first, optimized for low latency, reduces the dense depth image to a 10×5 cell grid with per-region statistics (mean, minimum and valid-point count), converts it to haptic intensity signals and transmits it over a serial link to a microcontroller (ESP32) that drives vibrotactile actuators. The second pipeline builds and maintains a 2.5D egocentric local occupancy map based on log-odds, with Bresenham ray casting, dynamic scrolling and orientation compensation through the sensor's built-in IMU, thereby preserving recent obstacle information and reusing it against temporary occlusions and pose changes. Both pipelines are merged by a haptic fusion node that combines instantaneous perception with local mapping layers to produce the output fed to the actuators.

System performance is assessed through quantitative metrics including depth error, end-to-end latency, obstacle detection precision and recall, temporal stability of the local map, and computational resource consumption on the target embedded platform. The body of the document presents the complete architecture, design decisions and implementation details, referencing the source code repository where applicable. The experiments chapter describes the planned trials and measurement protocol; empirical results will be incorporated into the corresponding chapter once experimental runs are completed.

Dedicatoria

TBD

Agradecimientos

TBD

Índice general

1. Introducción	10
1.1. Contexto y motivación	10
1.2. Planteo del problema	10
1.3. Objetivos	11
1.3.1. Objetivo del proyecto	11
1.3.2. Objetivo de la tesis	12
1.3.3. Objetivo técnico	12
1.4. Contribuciones del trabajo	12
1.5. Alcance	13
1.6. Organización del documento	13
2. Estado del arte	14
2.1. Dispositivos de asistencia sensorial para personas ciegas	14
2.1.1. Criterios de adopción	14
2.1.2. Propuestas representativas	14
2.1.3. Síntesis comparativa	15
2.2. Sensores de profundidad RGB-D en sistemas de asistencia	16
2.2.1. Percepción instantánea sin memoria temporal	16
2.2.2. Sistemas con mapeo local e integración inercial	16
2.3. Mapeo local y evitación de obstáculos en robótica móvil	17
2.3.1. Mapas locales reactivos	17
2.3.2. Representaciones de ocupación probabilística	17
2.3.3. Representación 2.5D y compensación gravitacional	17
2.3.4. Estimación del movimiento egocéntrico	17
2.4. Brecha identificada y posicionamiento de la tesis	18
3. Marco teórico	20
4. Arquitectura del sistema	21
5. Diseño del método (pipeline de percepción)	22
6. Implementación en ROS 2	23
7. Metodología experimental	24
8. Resultados	25
9. Discusión	26

10.Conclusiones	27
11.Trabajo futuro	28
Anexos	29

Índice de figuras

- 1.1. Visión general del sistema de asistencia sensorial desarrollado en esta tesis. El sistema que corre en la Raspberry Pi 5 genera una representación compacta del entorno que es consumida por una interfaz háptica portada por el usuario. . . . 11

Índice de tablas

- 2.1. Comparación de sistemas ETA seleccionados según los criterios de Dakopoulos y Bourbakis [8] y dos criterios técnicos adicionales. ✓: satisfecho; ~: parcialmente satisfecho; ×: no satisfecho. 15
- 2.2. Comparación de estrategias de estimación del movimiento para el desplazamiento egocéntrico del mapa local. Se indica la fuente de información, la implementación empleada y los compromisos esperados en términos de robustez, deriva y carga computacional. 18

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación

Las personas con ceguera o baja visión enfrentan dificultades significativas al desplazarse por entornos desconocidos o dinámicos. Las herramientas de asistencia tradicionales, como el bastón blanco o los perros guía, presentan limitaciones en alcance, resolución espacial y capacidad de anticipación frente a obstáculos no detectables a corta distancia. En particular, estos métodos no advierten eficazmente objetos a altura de cabeza (ramas, cables, señales colgantes u otros elementos sobresalientes) cuya detección requiere cobertura vertical que los sensores puntuales no pueden proveer.

En los últimos años han surgido dispositivos electrónicos de asistencia que incorporan sensores activos [2]-[4]. Sin embargo, gran parte de esas soluciones se basa en sensores puntuales de corto alcance, lo que restringe la cantidad y calidad de información espacial disponible para el usuario. En contraste, los sensores de profundidad por visión estéreo activa, como la familia Intel RealSense [5], permiten obtener un mapa denso del entorno con cobertura bidimensional del campo visual, manteniendo al mismo tiempo portabilidad y baja latencia.

El presente trabajo se enmarca en el principio de neuroplasticidad sensorial, según el cual el cerebro puede reorganizarse para explotar de manera más eficiente los sentidos restantes cuando la visión está reducida o ausente [1]. Sobre esa base, el proyecto global del que forma parte esta tesis busca diseñar un sistema portátil capaz de traducir información espacial visual en estímulos hápticos interpretables para la navegación asistida.

Si bien existen trabajos previos que combinan cámaras RGB-D con retroalimentación háptica o vibrotáctil [6]-[8], ninguno resuelve simultáneamente los requisitos de portabilidad extrema, cómputo embebido limitado y representación compacta con memoria temporal que impone un dispositivo wearable de uso cotidiano. El Capítulo 2 analiza estas soluciones en detalle y posiciona la contribución de esta tesis respecto de ellas.

1.2. Planteo del problema

Una persona con ceguera o baja visión que se desplaza por un entorno desconocido necesita información continua, fiable y de baja latencia sobre los obstáculos que la rodean, con una cobertura espacial que abarque tanto el plano del suelo como la altura de cabeza y tronco. Las soluciones existentes no satisfacen simultáneamente ese conjunto de requisitos: los bastones y perros guía carecen de alcance anticipatorio suficiente; los dispositivos electrónicos basados en ultrasonido o sensores puntuales ofrecen resolución espacial limitada [3], [4]; y los sistemas con

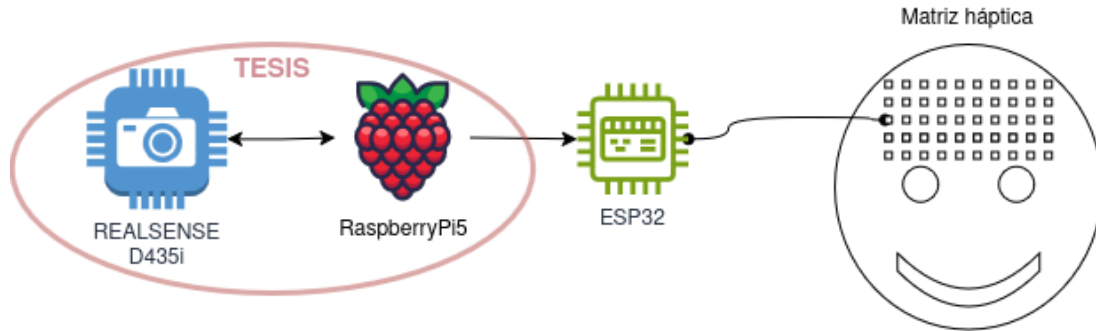


Figura 1.1: Visión general del sistema de asistencia sensorial desarrollado en esta tesis. El sistema que corre en la Raspberry Pi 5 genera una representación compacta del entorno que es consumida por una interfaz háptica portada por el usuario.

cámaras de profundidad de mayor resolución suelen requerir capacidad de cómputo que excede la de plataformas portables [6], [7].

El problema de ingeniería que aborda esta tesis es, por lo tanto, el diseño de un sistema embebido que, operando sobre hardware portable y de recursos acotados, adquiera información tridimensional del entorno y genere en tiempo real una representación compacta, estable y de baja latencia adecuada para ser consumida por una interfaz háptica.

Las restricciones determinantes del diseño son:

- **Portabilidad:** el dispositivo se porta en la cabeza del usuario, por lo que el peso, el tamaño y el consumo energético deben ser reducidos.
- **Cómputo embebido limitado:** la plataforma objetivo es del orden de una Raspberry Pi 5 [9], sin capacidad de procesamiento GPU de propósito general.
- **Baja latencia:** el retardo extremo a extremo debe ser suficientemente pequeño para que la retroalimentación háptica sea útil durante la marcha.
- **Estabilidad temporal:** la representación del entorno debe mantenerse coherente frente a oclusiones transitorias y cambios de orientación del sensor durante el movimiento.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo del proyecto

El objetivo final del proyecto es desarrollar un sistema portátil de asistencia sensorial que permita a personas con ceguera o baja visión percibir su entorno mediante estímulos táctiles, mejorando su seguridad, autonomía y capacidad de desplazamiento independiente. El proyecto se estructura en dos etapas complementarias: (i) captación del entorno y mapeo local (objeto de esta tesis) y (ii) traducción de dicha representación a una interfaz háptica, que constituirá un trabajo separado.

1.3.2. Objetivo de la tesis

Esta tesis aborda exclusivamente la primera etapa: la captación del entorno y la generación de un mapeo local compacto y estable en tiempo real a partir de percepción RGB-D.

1.3.3. Objetivo técnico

El objetivo técnico es desarrollar e implementar en ROS2 [10] un módulo de percepción que, utilizando la cámara Intel RealSense D435i [5], genere en tiempo real una representación compacta del entorno a partir de información de profundidad, optimizada para su uso como entrada de una futura interfaz háptica de asistencia a la movilidad.

Específicamente, el módulo deberá:

- procesar imágenes de profundidad mediante filtrado y reducción de dimensionalidad, produciendo como salida una grilla estructurada de baja resolución con estadísticas por celda (distancia mínima, media y conteo de puntos válidos);
- publicar resultados en tópicos ROS2 estandarizados y proveer una interfaz serie para la transmisión eficiente de la grilla compacta hacia un microcontrolador externo;
- implementar una capa de mapeo local de corto alcance basada en grillas de ocupación log-odds [11], [12], con memoria temporal de obstáculos y mecanismo de desplazamiento egocéntrico (*scroll*);
- incorporar información de la IMU integrada del sensor para estimar la orientación y compensar cambios de pose durante la actualización del mapa local.

Los parámetros numéricos y umbrales de decisión se refinarán mediante una fase de calibración y pruebas experimentales, descritas en el Capítulo 7.

1.4. Contribuciones del trabajo

Las contribuciones originales de esta tesis son las siguientes:

- Diseño e implementación de un *pipeline* de percepción RGB-D en tiempo real sobre hardware embebido, capaz de reducir la nube de profundidad a una representación de grilla compacta con estadísticas por celda, con latencias compatibles con asistencia a la marcha.
- Diseño e implementación de una capa de mapeo local de corto alcance basada en grillas de ocupación log-odds [11], [12], con memoria temporal de obstáculos y mecanismo de desplazamiento egocéntrico (*scroll*) que mantiene la coherencia del mapa ante el movimiento del usuario.
- Integración de la unidad de medición inercial (IMU) del sensor para compensar cambios de orientación del portador durante la actualización del mapa local, mejorando la estabilidad de la representación.
- Definición de una interfaz serie de baja latencia para la transmisión eficiente de la grilla compacta hacia un microcontrolador externo, facilitando la integración con futuros módulos hápticos.

- Evaluación experimental cuantitativa del sistema sobre escenarios reales, con métricas de precisión de profundidad, latencia extremo a extremo, detección de obstáculos y consumo de recursos computacionales.

1.5. Alcance

El alcance de esta tesis comprende:

- el desarrollo del módulo de percepción y la generación de la representación compacta instantánea de profundidad
- la capa de mapeo local de corto alcance con memoria temporal e integración de información inercial
- la publicación de resultados en ROS2 y la interfaz serial hacia módulos externos
- la evaluación experimental del sistema mediante métricas cuantitativas de precisión, latencia y consumo de recursos

Quedan *fuera* del alcance de esta tesis el diseño, la implementación y la integración de la interfaz háptica y sus actuadores, así como la validación con usuarios finales. La plataforma embebida objetivo es una Raspberry Pi 5 [9]; la selección definitiva se confirmará a partir de las mediciones de rendimiento (CPU, memoria y latencia) obtenidas durante las pruebas experimentales.

1.6. Organización del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 3 desarrolla los fundamentos teóricos del sistema: percepción de profundidad por estereoscopia activa, modelo de cámara *pinhole*, reducción espacial mediante partición en regiones de interés, grillas de ocupación log-odds, algoritmo de Bresenham, estimación de orientación con IMU y protocolo de comunicación serie. El Capítulo 2 revisa el estado del arte en dispositivos de asistencia sensorial con retroalimentación háptica y en técnicas de mapeo local y evitación de obstáculos en robótica móvil, posicionando la contribución de esta tesis respecto de las soluciones existentes. El Capítulo 4 describe la arquitectura modular del sistema implementada en ROS2, con sus dos *pipelines* paralelos —captación compacta directa y mapeo local— y la topología de tópicos. El Capítulo 5 detalla el diseño del *pipeline* de percepción: preprocesamiento, agregación y reducción de dimensionalidad, representación instantánea, mapa local con grilla de ocupación y mecanismo de *scroll* egocéntrico, compensación gravitacional y estimación de altura del suelo. El Capítulo 6 expone la implementación concreta en C++ y Python sobre ROS2, describiendo los nodos principales (`depth_to_matrix_node`, `local_mapper_node`, `haptic_grid_generator`, `hardware_manager`) y las interfaces definidas. El Capítulo 7 presenta la metodología experimental, los escenarios de prueba y las métricas de evaluación utilizadas: error RMS de profundidad, latencia *end-to-end*, precisión y *recall* de detección de obstáculos, estabilidad temporal por celda y consumo de recursos. El Capítulo 8 expone los resultados empíricos obtenidos y su análisis cuantitativo. Finalmente, los Capítulos 9, 10 y 11 discuten las limitaciones del enfoque, formulan las conclusiones del trabajo y proponen líneas de trabajo futuro, respectivamente.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Dispositivos de asistencia sensorial para personas ciegas

El principio de sustitución sensorial, cuya base experimental se describe en el Capítulo 3 (??), constituye el fundamento sobre el cual se desarrollaron los dispositivos electrónicos de asistencia a la movilidad revisados en este capítulo. Desde los primeros arreglos de 20×20 taxeles de Bach-y-Rita [1], los diseños posteriores han intentado reducir la brecha entre resolución espacial, portabilidad y latencia, con distintos compromisos de diseño.

A partir del trabajo de Bach-y-Rita, se desarrolló una amplia variedad de dispositivos electrónicos de ayuda a la movilidad (*Electronic Travel Aids*, ETA). Dakopoulos y Bourbakis [8] presentan un survey exhaustivo de estos sistemas, clasificándolos según el tipo de sensor (ultrasónico, infrarrojo, láser, cámara), el mecanismo de retroalimentación (auditivo, háptico, voz) y la zona del cuerpo que instruyen (mano, muñeca, torso, cabeza). Los autores concluyen que ningún sistema disponible ofrece simultáneamente alta resolución espacial, amplio campo de detección, portabilidad y bajo costo computacional, y que la combinación de sensores de profundidad con retroalimentación háptica distribuida aparece como una dirección prometedora.

2.1.1. Criterios de adopción

Para encuadrar la evaluación comparativa, Dakopoulos y Bourbakis enumeran cuatro criterios que un dispositivo portátil de asistencia debe cumplir para resultar adoptable en la práctica: (1) *manos libres*, sin requerir el uso de las manos para un dispositivo *adicional* al bastón blanco, que se asume como herramienta base y cuyo uso no viola este criterio; (2) *oídos libres*, sin interferir con la capacidad de escucha del entorno, que es una fuente de información crítica; (3) *wearable*, para ofrecer flexibilidad y aprovechar las ventajas de las tecnologías portátiles; y (4) *simple*, de operación intuitiva y sin necesidad de entrenamiento extenso. A estos criterios se agregan dos dimensiones técnicas adicionales relevantes para el presente trabajo: *resolución espacial* del sensor y *memoria temporal* en la representación del entorno.

2.1.2. Propuestas representativas

Entre las propuestas más representativas de la literatura reciente se distinguen tres enfoques:

1. **Arreglos vibrotáctiles corporales** [2]: Novich y Eagleman estudiaron los límites perceptuales de la piel como canal de información y concluyeron que un arreglo de

actuadores sobre el torso puede alcanzar tasas de transferencia del orden de bits por segundo, suficientes para codificar patrones espaciales rudimentarios. Desde el punto de vista de los criterios de adopción, el sistema satisface las condiciones de *manos libres*, *oídos libres* y *wearable*. Sin embargo, requiere movimientos corporales activos para explorar el entorno, lo que compromete el criterio de *simplicidad* durante la marcha. La resolución espacial es limitada y no se contempla memoria temporal de las observaciones.

2. **Bastones inteligentes [3]:** Santos et al. proponen un bastón instrumentado con sensores de corto alcance que retransmite la información de proximidad mediante vibración en el mango. Al incorporar los sensores directamente en el bastón blanco, el criterio de *manos libres* se cumple, dado que no se introduce un dispositivo adicional que ocupe las manos. El sistema es simple en su operación y no interfiere con la audición. La limitación estructural más relevante es que la detección queda restringida a la zona barrida por el bastón, sin cobertura vertical, lo que resulta en baja resolución espacial efectiva. Tampoco incorpora memoria temporal de obstáculos.
3. **Dispositivos ultrasónicos portátiles [4]:** Petsiuk y Pearce describen una pulsera ultrasónica de bajo costo que emite vibraciones al detectar objetos en un cono estrecho frente al brazo. El dispositivo es *wearable* y no ocupa las manos, aunque la posición en la muñeca requiere orientación activa del brazo. No interfiere con la audición y su operación es simple. No obstante, la resolución espacial es esencialmente nula: solo se detecta la distancia al obstáculo más próximo en la dirección del brazo, sin capacidad de representar la distribución espacial del entorno, y sin ninguna forma de acumulación temporal de observaciones.

2.1.3. Síntesis comparativa

Los tres enfoques comparten dos limitaciones fundamentales: utilizan sensores puntuales o de muy bajo número de haces, lo que impide representar la distribución bidimensional de obstáculos en el campo visual del usuario; y carecen de mecanismos de memoria temporal, lo que los hace vulnerables a oclusiones momentáneas y a ruido del sensor. Esta doble restricción dificulta la detección de obstáculos a altura de cabeza, la anticipación a geometrías complejas y la transmisión de información de dirección sin movimiento activo del usuario.

La Tabla 2.1 resume la evaluación de todos los sistemas revisados en el capítulo, incluyendo los basados en RGB-D de la sección siguiente, respecto de los criterios de adopción.

Tabla 2.1: Comparación de sistemas ETA seleccionados según los criterios de Dakopoulos y Bourbakis [8] y dos criterios técnicos adicionales. ✓: satisfecho; ~: parcialmente satisfecho; ×: no satisfecho.

Sistema	Manos libres	Oídos libres	Wear.	Simple	Resolución espacial	Memoria temporal
Novich y Eagleman [2]	✓	✓	✓	~	baja	×
Santos et al. [3]	✓	✓	~	✓	muy baja	×
Petsiuk y Pearce [4]	~	✓	✓	✓	muy baja	×
Yang et al. [13]	✓	✓	✓	~	alta	×
Lee y Medioni [6]	✓	✓	✓	~	alta	✓
Esta tesis	✓	✓	✓	✓	media	✓

2.2. Sensores de profundidad RGB-D en sistemas de asistencia

Los sensores de profundidad por estereoscopia activa permiten obtener un mapa denso del entorno con cobertura bidimensional del campo visual, superando las limitaciones de resolución de los sensores puntuales. Los sistemas revisados a continuación explotan esta capacidad con distintos niveles de complejidad, desde la retroalimentación directa sobre el frame instantáneo hasta la integración de mapeo local con fusión inercial.

2.2.1. Percepción instantánea sin memoria temporal

Yang et al. [13] proponen un sistema portátil basado en el sensor Intel RealSense R200 que detecta el área transitable y comunica la información al usuario mediante retroalimentación sonora estereofónica. Su trabajo demuestra que la densidad espacial del sensor RGB-D se puede explotar en tiempo real sobre hardware embebido para mejorar significativamente la cobertura de detección respecto de sistemas ultrasónicos, siendo validado con participantes invidentes en entornos interiores y exteriores.

No obstante, el trabajo de Yang et al. no aborda la estabilidad temporal de la representación ante movimientos del usuario, ni incorpora información inercial para compensar la inclinación del sensor respecto al plano horizontal. Además, la representación final transmitida al usuario se obtiene directamente de la imagen de profundidad sin etapa de mapeo local, lo que la hace susceptible a falsas detecciones por ruido y a pérdida de información en oclusiones momentáneas.

2.2.2. Sistemas con mapeo local e integración inercial

Un antecedente más completo es el sistema propuesto por Lee y Medioni [6], que integra una cámara RGB-D montada en la cabeza con una IMU de nueve grados de libertad, una grilla de ocupación 2D probabilística y un chaleco de retroalimentación vibrotáctil. El sistema estima la pose 6-DOF en tiempo real mediante un algoritmo híbrido que combina características visuales dispersas, nubes de puntos densas y la extracción del plano de suelo para reducir la deriva. Con esa estimación de pose construye un mapa incremental del entorno y planifica trayectorias seguras hacia un destino, transmitiendo la dirección al usuario a través del chaleco. El sistema fue validado con sujetos ciegos reales en entornos interiores no conocidos previamente y corre a aproximadamente 30 Hz sobre una laptop. La contribución central es demostrar que la combinación de RGB-D, IMU y grilla de ocupación resulta viable para asistencia portátil a ciegos en tiempo real; su limitación más evidente es la dependencia de hardware de cómputo no embebido (laptop).

Zhang et al. [7] avanzan sobre esta línea incorporando una IMU externa de mayor precisión (VN-100) y un algoritmo de odometría visual-inercial potenciado por profundidad denominado DVIO (*Depth-enhanced Visual-Inertial Odometry*). DVIO integra la extracción del plano de suelo con características visuales y mediciones inerciales en un marco de optimización de grafos para estimar la pose 6-DOF a 18 Hz sobre hardware embebido compacto. El sistema opera sobre una plataforma robótica de acompañamiento (*Robotic Navigation Aid*) y tiene como objetivo localizar la plataforma en un plano arquitectónico del edificio para guiar al usuario hacia un destino. Este trabajo muestra que la fusión profunda de datos de profundidad e inercia en un marco de optimización de grafos permite reducir la deriva de odometría en condiciones de iluminación variable y texturas pobres, comparado con los enfoques que tratan la IMU como entrada secundaria.

2.3. Mapeo local y evitación de obstáculos en robótica móvil

2.3.1. Mapas locales reactivos

En robótica móvil existe amplia evidencia de que las estrategias de navegación reactiva basadas en mapas locales ofrecen ventajas de latencia y robustez frente a enfoques globales. Brock y Khatib [14] argumentan que un mapa local centrado en el robot, actualizado a alta frecuencia, permite reaccionar ante obstáculos dinámicos sin depender de la coherencia global de un mapa completo del entorno.

2.3.2. Representaciones de ocupación probabilística

La representación canónica para este tipo de mapas es la grilla de ocupación probabilística, introducida por Elfes [11] y formalizada en el marco bayesiano por Thrun, Burgard y Fox [12]. La formulación en escala de log-odds permite actualizar la probabilidad de ocupación de cada celda con costo computacional constante y acumular historial de observaciones, lo cual actúa como filtro de baja frecuencia sobre el ruido del sensor. El trazado de rayos mediante el algoritmo de Bresenham [15] complementa la actualización al marcar explícitamente como libres las celdas atravesadas por el haz antes del punto de impacto.

Existen representaciones volumétricas más expresivas, como OctoMap [16], que extienden la grilla de ocupación 2D al espacio tridimensional mediante octrees y permiten representar obstáculos a distintas alturas con resolución adaptativa. Sin embargo, su mayor fidelidad conlleva un costo computacional significativamente más alto que el de una grilla 2D plana. En el contexto de la navegación por plataformas de robótica móvil con cómputo embebido, el *costmap* local bidimensional de Nav2 [17] representa la solución de compromiso dominante: una grilla 2D de ocupación actualizada en tiempo real a partir de sensores de profundidad, con capas configurables para inflación de obstáculos y filtrado temporal.

2.3.3. Representación 2.5D y compensación gravitacional

El mapa local desarrollado en esta tesis adopta los principios de la grilla de ocupación probabilística en escala de log-odds, pero extiende la representación plana al incorporar, por cada celda, la altura media del obstáculo detectado sobre el plano del suelo, estimada mediante un filtro de media exponencial ponderada (EMA). Esta representación 2.5D permite discriminar obstáculos relevantes dentro de una banda de altura configurable (entre el nivel del suelo y la altura de la cabeza del usuario) sin incurrir en el costo computacional de una estructura volumétrica completa como OctoMap. La proyección de la nube de puntos al plano del mapa se realiza previa alineación gravitacional mediante el acelerómetro, de modo que la corrección de inclinación del sensor queda integrada en la misma etapa de proyección.

La alineación gravitacional descrita se basa en la estimación instantánea del vector de gravedad a partir del acelerómetro [18], y es conceptualmente distinta de la odometría visual-inercial [19]-[21]: no integra velocidades ni construye una trayectoria, sino que estima roll y pitch instantáneos a partir de la componente estática de la aceleración.

2.3.4. Estimación del movimiento egocéntrico

El desplazamiento egocéntrico del mapa local ante traslaciones del usuario requiere una estimación del movimiento relativo de la cámara. Distintas estrategias están disponibles para este

fin: integración de giróscopo (odometría inercial pura), odometría visual basada en seguimiento de características entre frames consecutivos, la combinación de ambas en un esquema visual-inercial, o su extensión con alineación de nubes de puntos (ICP). Cada alternativa presenta compromisos diferentes entre latencia, robustez ante texturas pobres y carga computacional sobre hardware embebido [18], [19], [22].

Los trabajos de asistencia a ciegos revisados adoptan soluciones fijas sin comparar alternativas sobre hardware embebido portable: Lee y Medioni [6] emplean odometría visual-inercial basada en nubes de puntos densas sobre una laptop, y Zhang et al. [7] usan DVIO con optimización de grafos sobre una plataforma robótica. En esta tesis se estudian y comparan experimentalmente cuatro estrategias, cuyas características se resumen en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: Comparación de estrategias de estimación del movimiento para el desplazamiento egocéntrico del mapa local. Se indica la fuente de información, la implementación empleada y los compromisos esperados en términos de robustez, deriva y carga computacional.

Modo	Fuente	Implementación	Compromisos
Inercial pura	Giróscopo (IMU)	Integración de velocidad angular [18]	Baja latencia; deriva acumulada en traslaciones
Visual pura	Cámara RGB	<code>rgbd_odometry</code> (RTAB-Map [22]); profundidad solo para escalar	Sin deriva inercial; falla ante texturas pobres o movimiento rápido
Visual-inercial	Cámara RGB + IMU	<code>rgbd_odometry</code> con prior Madgwick [19], [23]	Mayor robustez ante pérdida de features; mayor costo computacional
Visual-inercial + ICP	Cámara RGB + IMU + nube	Extensión con alineación de nubes de puntos [24]	Robustez ante entornos sin textura visual; mayor latencia por densidad de datos

La selección del modo más adecuado para las restricciones de latencia y cómputo del sistema desarrollado en esta tesis constituye uno de los objetivos del Capítulo 7. La corrección de inclinación del sensor por acelerómetro [18] es transversal a todos los modos y se aplica en la etapa de proyección descrita en la Section 2.3.3.

2.4. Brecha identificada y posicionamiento de la tesis

Del análisis anterior se desprenden cuatro brechas concretas en el estado del arte:

1. **Resolución espacial insuficiente:** los ETA dominantes emplean sensores puntuales que no permiten representar la distribución bidimensional de obstáculos en el campo visual del usuario [3], [4], [8]. En particular, la ausencia de cobertura vertical impide detectar obstáculos a la altura de la cabeza, como ramas, cables o señales colgantes, que escapan al alcance del bastón blanco y requieren información espacial en el eje vertical.
2. **Ausencia de memoria temporal:** los sistemas basados en cámara de profundidad como el de Yang et al. [13] generan retroalimentación directamente desde el frame instantáneo, sin

acumular historial de observaciones. Esto los hace vulnerables a oclusiones momentáneas y a ruido del sensor, descartando información reciente que podría resultar útil para el usuario durante la marcha.

3. **Dependencia de hardware de cómputo no embebido:** los sistemas que combinan RGB-D, IMU y retroalimentación háptica [6] requieren hardware de propósito general (laptop) para su funcionamiento, lo que limita la portabilidad y la autonomía energética requeridas en un dispositivo de asistencia cotidiana.
4. **Latencia extremo a extremo no caracterizada:** ninguno de los sistemas revisados evalúa el retardo total desde la captura del sensor hasta la activación del actuador como requisito de diseño explícito. Yang et al. [13] reportan el tiempo de procesamiento por cuadro (610 ms) como métrica de rendimiento computacional, pero no lo relacionan con un umbral de utilidad para el usuario durante la marcha. Los demás trabajos reportan frecuencias de actualización (Lee y Medioni: ≈ 30 Hz; Zhang et al.: 18 Hz) o tiempos de medición del sensor (Petsiuk y Pearce: ≈ 24 ms de vuelo acústico), sin caracterizar el retardo extremo a extremo hasta el actuador. Para que la retroalimentación háptica sea útil durante la marcha, la latencia debe mantenerse por debajo del umbral de percepción humana del retardo sensoriomotor, de modo que el estímulo resulte imperceptiblemente asociado al obstáculo presente y no a uno ya superado. Este criterio guía la optimización del pipeline desarrollado en esta tesis y constituye una de las métricas de evaluación del Capítulo 7.

La presente tesis aborda estas cuatro brechas mediante la adaptación y validación de técnicas de percepción y mapeo local propias de la robótica móvil al dominio de la asistencia sensorial portátil. A diferencia de Lee y Medioni [6], cuyo sistema apunta a la navegación global con planificación de rutas, el enfoque adoptado en esta tesis se centra en la conciencia local de obstáculos y en la generación de una representación háptica compacta, priorizando la ejecución sobre hardware embebido de bajo consumo. Se adopta una representación de baja resolución de 10×5 celdas, compatible con arreglos de actuadores hápticos de baja complejidad y con las restricciones de ancho de banda y cómputo de plataformas embebidas, con un compromiso explícito entre resolución espacial y frecuencia de actualización en línea con la discusión de la Section 2.3.1. La representación 2.5D descrita en la Section 2.3.3 aborda la brecha de resolución vertical, la grilla log-odds con historial la de memoria temporal, y la plataforma Raspberry Pi 5 la de dependencia de cómputo no embebido. La estrategia de estimación del movimiento más adecuada se determinará a partir de la comparación experimental de los modos descritos en la Section 2.3.4.

Capítulo 3

Marco teórico

TBD

Capítulo 4

Arquitectura del sistema

Capítulo 5

Diseño del método (pipeline de percepción)

Capítulo 6

Implementación en ROS 2

Capítulo 7

Metodología experimental

TBD

Capítulo 8

Resultados

TBD

Capítulo 9

Discusión

TBD

Capítulo 10

Conclusiones

TBD

Capítulo 11

Trabajo futuro

TBD

Anexos

Bibliografía

- [1] P. Bach-y-Rita, C. C. Collins, F. A. Saunders, B. White y L. Scadden, «Vision Substitution by Tactile Image Projection,» *Nature*, vol. 221, n.º 5184, págs. 963-964, 1969. DOI: [10.1038/221963a0](https://doi.org/10.1038/221963a0).
- [2] S. D. Novich y D. M. Eagleman, «Using space and time to encode vibrotactile information: toward an estimate of the skin's achievable throughput,» *Experimental Brain Research*, vol. 233, n.º 10, págs. 2777-2788, 2015. DOI: [10.1007/s00221-015-4346-1](https://doi.org/10.1007/s00221-015-4346-1). dirección: https://eagleman.com/papers/novich_eagleman_2015.pdf.
- [3] V. Santos, R. B. Medeiros, M. T. Rocha y col., «Wearable Haptic Device as Mobility Aid for Blind People: Electronic Cane - Wearable Device for Mobility of Blind People,» *ResearchGate*, 2023. dirección: https://www.researchgate.net/profile/Vagner-Dos-Santos-3/publication/367149471_Wearable_Haptic_Device_as_Mobility_Aid_for_Blind_People_Electronic_Cane_-_Wearable_Device_for_Mobility_of_Blind_People/links/63ceccf66fe15d6a57426662/Wearable-Haptic-Device-as-Mobility-Aid-for-Blind-People-Electronic-Cane-Wearable-Device-for-Mobility-of-Blind-People.pdf.
- [4] A. L. Petsiuk y J. M. Pearce, «Low-Cost Open Source Ultrasound-Sensing Based Navigational Support for the Visually Impaired,» *Sensors*, vol. 19, n.º 17, pág. 3783, 2019. DOI: [10.3390/s19173783](https://doi.org/10.3390/s19173783). dirección: <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/17/3783>.
- [5] I. RealSenseTM, *D400 Series Product Family - Datasheet*, [download-datasheet](#), 2019.
- [6] Y. H. Lee y G. Medioni, «RGB-D Camera Based Wearable Navigation System for the Visually Impaired,» *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 149, págs. 3-20, 2016. DOI: [10.1016/j.cviu.2016.03.019](https://doi.org/10.1016/j.cviu.2016.03.019).
- [7] H. Zhang, L. Jin y C. Ye, «An RGB-D Camera Based Visual Positioning System for Assistive Navigation by a Robotic Navigation Aid,» *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 8, n.º 8, págs. 1389-1400, 2021. DOI: [10.1109/JAS.2021.1004084](https://doi.org/10.1109/JAS.2021.1004084).
- [8] D. Dakopoulos y N. G. Bourbakis, «Wearable Obstacle Avoidance Electronic Travel Aids for Blind: A Survey,» *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, vol. 40, n.º 1, págs. 25-35, 2010. DOI: [10.1109/TSMCC.2009.2021255](https://doi.org/10.1109/TSMCC.2009.2021255).
- [9] R. P. Foundation, *Raspberry Pi Documentation*, Accessed: 2024-10-04, 2012. dirección: <https://www.raspberrypi.org/documentation/>.
- [10] Open Source Robotics Foundation, *ROS: Robot Operating System*, <https://www.ros.org/>, Accessed: 2024-10-04, 2007.
- [11] A. Elfes, «Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation,» *Computer*, vol. 22, n.º 6, págs. 46-57, 1989. DOI: [10.1109/2.30720](https://doi.org/10.1109/2.30720).

- [12] S. Thrun, W. Burgard y D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, ISBN: 978-0-262-20162-9.
- [13] K. Yang, K. Wang, W. Hu y J. Bai, «Expanding the Detection of Traversable Area with RealSense for the Visually Impaired,» *Sensors*, vol. 16, n.º 11, pág. 1954, 2016. DOI: [10.3390/s16111954](https://doi.org/10.3390/s16111954).
- [14] O. Brock y O. Khatib, «High-Speed Navigation Using the Global Dynamic Window Approach,» págs. 341-346, 1999. DOI: [10.1109/ROBOT.1999.770002](https://doi.org/10.1109/ROBOT.1999.770002). dirección: https://khatib.stanford.edu/publications/pdfs/Brock_1999_ICRA.pdf.
- [15] J. E. Bresenham, «Algorithm for Computer Control of a Digital Plotter,» *IBM Systems Journal*, vol. 4, n.º 1, págs. 25-30, 1965. DOI: [10.1147/sj.41.0025](https://doi.org/10.1147/sj.41.0025).
- [16] A. Hornung, K. M. Wurm, M. Bennewitz, C. Stachniss y W. Burgard, «OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees,» en *Autonomous Robots*, vol. 34, 2013, págs. 189-206. DOI: [10.1007/s10514-012-9321-0](https://doi.org/10.1007/s10514-012-9321-0). dirección: <https://octomap.github.io>.
- [17] S. Macenski, F. Martin, R. White y J. G. Clavero, «The Marathon 2: A Navigation System,» *2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, págs. 2718-2725, 2020. DOI: [10.1109/IROS45743.2020.9341207](https://doi.org/10.1109/IROS45743.2020.9341207).
- [18] O. J. Woodman, «An introduction to inertial navigation,» University of Cambridge, Computer Laboratory, inf. téc. UCAM-CL-TR-696, 2007. dirección: <https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-696.pdf>.
- [19] C. Forster, L. Carlone, F. Dellaert y D. Scaramuzza, «On-Manifold Preintegration for Real-Time Visual-Inertial Odometry,» *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 33, n.º 1, págs. 1-21, 2017. DOI: [10.1109/TR0.2016.2597321](https://doi.org/10.1109/TR0.2016.2597321).
- [20] A. I. Mourikis y S. I. Roumeliotis, «A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation,» en *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2007, págs. 3565-3572. DOI: [10.1109/ROBOT.2007.364024](https://doi.org/10.1109/ROBOT.2007.364024).
- [21] T. Qin, P. Li y S. Shen, «VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,» *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, n.º 4, págs. 1004-1020, 2018. DOI: [10.1109/TR0.2018.2853729](https://doi.org/10.1109/TR0.2018.2853729).
- [22] M. Labbé y F. Michaud, «RTAB-Map as an Open-Source Lidar and Visual SLAM Library for Large-Scale and Long-Term Online Operation,» *Journal of Field Robotics*, vol. 36, n.º 2, págs. 416-446, 2019. DOI: [10.1002/rob.21831](https://doi.org/10.1002/rob.21831).
- [23] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison y R. Vaidyanathan, «Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm,» *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*, págs. 1-7, 2011. DOI: [10.1109/ICORR.2011.5975346](https://doi.org/10.1109/ICORR.2011.5975346).
- [24] P. J. Besl y N. D. McKay, «A Method for Registration of 3-D Shapes,» en *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 14, 1992, págs. 239-256. DOI: [10.1109/34.121791](https://doi.org/10.1109/34.121791).